

Criterio	Cascada	Espiral	Ágil
Definición de requisitos	Los requisitos se establecen desde el inicio y casi no cambian.	Los requisitos se revisan y mejoran en cada ciclo.	Los requisitos pueden modificarse constantemente.
Flexibilidad ante cambios	Baja, realizar cambios es complicado.	Permite realizar ajustes durante el desarrollo.	Muy alta, se adapta rápidamente a cambios.
Participación del cliente	El cliente participa al inicio y al final del proyecto [2].	El cliente revisa avances en cada etapa.	El cliente participa continuamente.
Documentación	Amplia y detallada.	La documentación varía según cada fase [1].	Se prioriza más la funcionalidad que la documentación.
Manejo del riesgo	Poco enfoque en riesgos.	Se analizan riesgos en cada iteración.	Los riesgos disminuyen gracias a entregas continuas.
Tiempo de entrega	El producto se entrega al finalizar el proyecto.	Se entregan avances progresivos.	Las entregas son rápidas y frecuentes.
Costo de errores tardíos	Alto, corregir errores al final es costoso.	Los errores se detectan gradualmente.	Los errores se detectan en poco tiempo.
Tipo de proyecto recomendado	Proyectos con requisitos claros y estables.	Proyectos complejos o con incertidumbre.	Proyectos dinámicos y cambiantes.
Ventaja principal	Buena organización y planificación.	Mejor control y evaluación del proyecto.	Rapidez y capacidad de adaptación.
Desventaja principal	Poca capacidad de adaptación.	Puede requerir más tiempo y recursos.	Necesita comunicación y colaboración constante.

[1] Barry Boehm, “A Spiral Model of Software Development and Enhancement,” *Computer*, vol. 21, no. 5, pp. 61–72, 1988.

[2] Winston W. Royce, “Managing the Development of Large Software Systems,” in *Proceedings of IEEE WESCON*, 1970, pp. 1–9.

[3] Kent Beck et al., *Manifesto for Agile Software Development*, 2001.